

HASIL SIMULASI SISTEM PELAYANAN SPBU MENGGUNAKAN ANYLOGIC

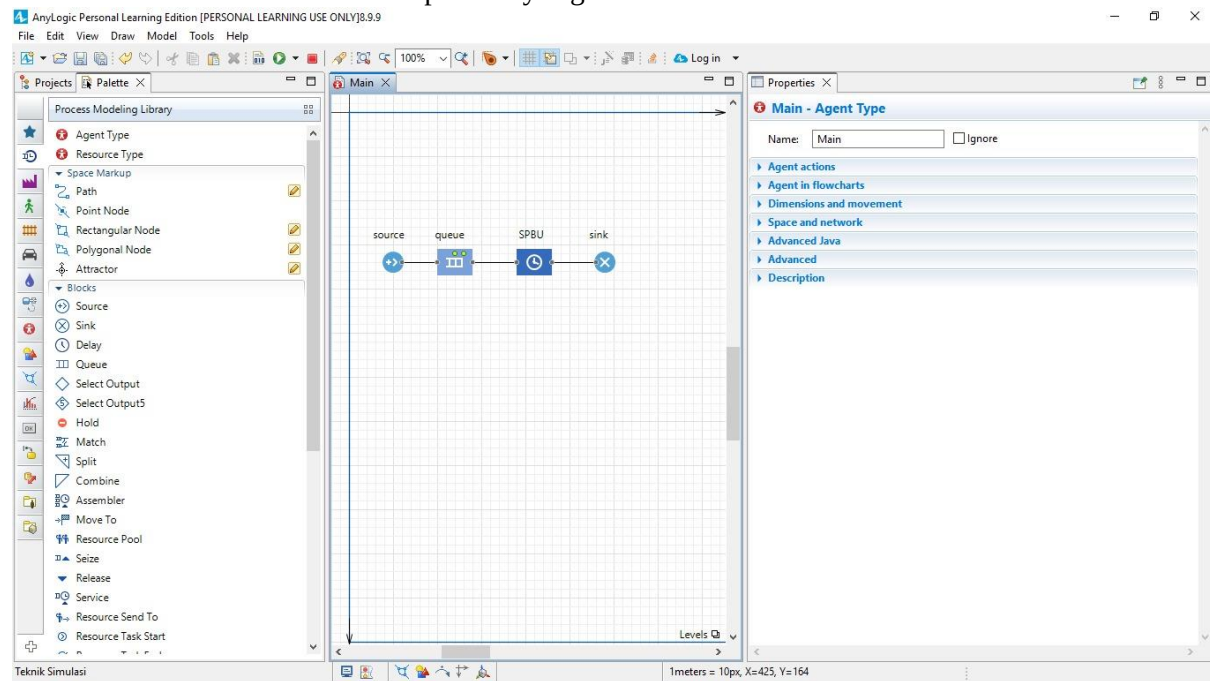
Model Simulasi

Model simulasi dibangun menggunakan **Process Modeling Library** pada AnyLogic dengan empat blok utama, yaitu:

- **Source** sebagai pembangkit kendaraan.
- **Queue** sebagai tempat antrean kendaraan.
- **Delay (SPBU)** sebagai proses pelayanan pengisian BBM.
- **Sink** sebagai keluarnya kendaraan setelah selesai dilayani.

Tampilan Model

Gambar 1. Model simulasi SPBU pada AnyLogic.



Hasil Simulasi

Setelah simulasi dijalankan diperoleh hasil sebagai berikut.

Komponen	Hasil
Jumlah kendaraan masuk	106
Jumlah kendaraan selesai dilayani	106
Jumlah kendaraan keluar (Sink)	106
Kapasitas Delay	1
Kendaraan tersisa di sistem	0

Hasil Blok Source

Berdasarkan hasil simulasi:

- Arrival Type = **Rate** = **0.015**

- Maximum Arrivals = **106**
- Kendaraan yang berhasil dibuat = **106**

Artinya seluruh kendaraan berhasil masuk ke sistem sesuai jumlah data yang digunakan.

Hasil Blok Queue

Hasil Queue menunjukkan:

- Capacity = **106**
- In = **106**
- Out = **106**
- Average Queue Length = **0.472**
- Contains = **0**

Interpretasi:

Nilai rata-rata antrean hanya **0,472 kendaraan**, sehingga antrean yang terjadi sangat kecil. Setelah simulasi selesai tidak ada kendaraan yang masih menunggu pelayanan.

Hasil Blok Delay (SPBU)

Hasil Delay menunjukkan:

- Capacity = **1**
- In = **106**
- Out = **106**
- Contains = **0**

Interpretasi:

Seluruh kendaraan berhasil melewati proses pelayanan SPBU. Setelah simulasi selesai tidak terdapat kendaraan yang masih berada pada proses pelayanan.

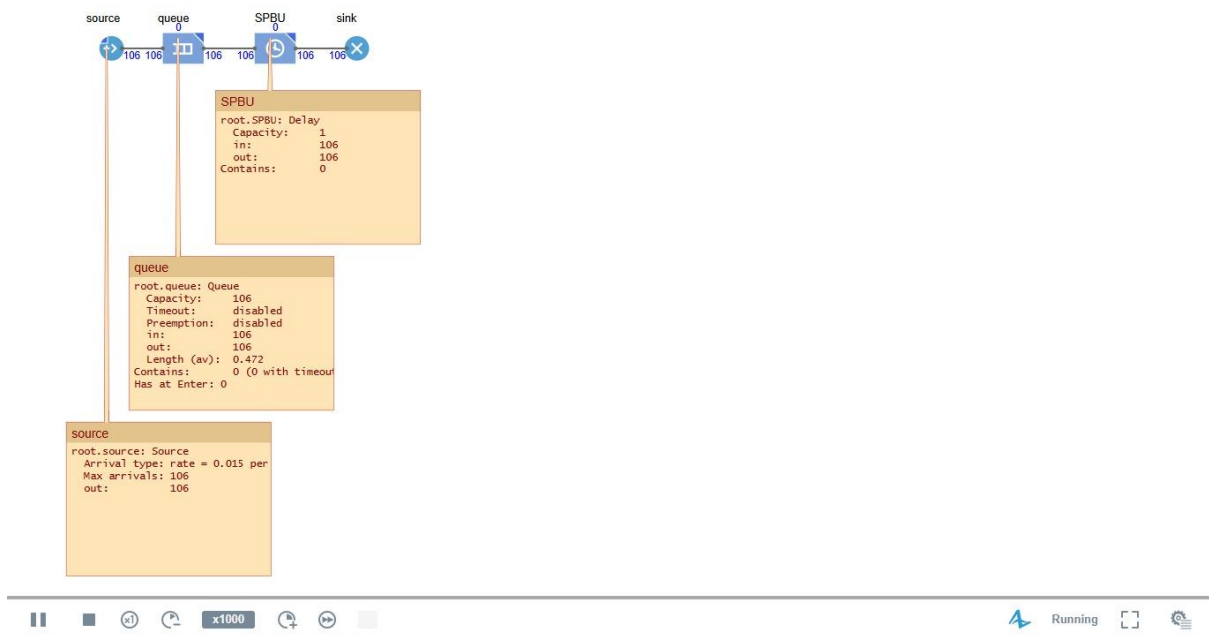
Hasil Sink

Jumlah kendaraan yang masuk ke Sink sebanyak **106 kendaraan**.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kendaraan yang masuk ke sistem telah berhasil menyelesaikan proses pelayanan.

Tampilan Hasil Running

Gambar 2. Hasil simulasi setelah dijalankan.



Analisis

Berdasarkan hasil simulasi diperoleh bahwa sebanyak **106 kendaraan** berhasil diproses seluruhnya oleh sistem pelayanan SPBU. Tidak terdapat kendaraan yang tersisa di dalam sistem karena seluruh kendaraan telah keluar melalui blok Sink.

Nilai rata-rata panjang antrean sebesar **0,472 kendaraan** menunjukkan bahwa tingkat kepadatan antrean sangat rendah. Hal ini mengindikasikan kapasitas pelayanan yang dimodelkan mampu menangani kedatangan kendaraan dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan antrean.

Selain itu, blok Delay yang mewakili pelayanan SPBU memiliki kapasitas satu jalur pelayanan dan tetap mampu melayani seluruh kendaraan hingga selesai.

Kesimpulan

Berdasarkan simulasi yang dilakukan menggunakan AnyLogic dapat disimpulkan bahwa:

- Model simulasi berhasil dijalankan menggunakan 106 data kendaraan.
- Sebanyak 106 kendaraan berhasil masuk ke sistem.
- Sebanyak 106 kendaraan berhasil dilayani.
- Sebanyak 106 kendaraan berhasil keluar melalui Sink.
- Tidak terdapat kendaraan yang masih berada di dalam sistem pada akhir simulasi.
- Nilai rata-rata antrean sebesar **0,472 kendaraan**, sehingga tingkat antrean tergolong sangat rendah dan sistem pelayanan SPBU berjalan dengan baik.